

LAPORAN MIKROKONTROLER TLS 2026



Anggota Kelompok dan Peran :

1. Alkristo Daniswara Aryasatya : Hardware
2. Aurelia Azzahra Putri Perwira : Hardware
3. Christy Natalie Pasande : Dokumentasi
4. Dimas Errico Chadriano : Hardware
5. Eugell Revaldo Efraim : Software
6. Hsian Fatiha Kusumawardhani : Hardware
7. Isnu Nustra Bimo : Software
8. Josafat Adrian Hariyanto : Hardware
9. Ken Ragil Chandrasada : Dokumentasi
10. Mohammad Ulul Albab : Hardware
11. Najwa Putriana Ikhza : Dokumentasi
12. Naufal Hafizh Rizqulloh : Hardware
13. Raul Sebastian Sitorus : Hardware
14. Samuel Giopal Sinamo : Software
15. Sofi Nur Permatasari : Hardware
16. Ursula Melinda Candy Iwo : Dokumentasi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang perangkat berbasis mikrokontroler yang dapat memantau tingkat kapasitas sampah organik di dalam wadah Losida tanpa perlu membongkar?
2. Bagaimana memantau suhu pembusukan dalam rongga wadah untuk mengidentifikasi apakah proses fermentasi dan pembusukannya berjalan baik?
3. Bagaimana mengolah dan menampilkan data tingkat keterisian sampah organik dan suhu agar informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh warga?

1.2 Rancangan atau Metode Solusi

Rancangan atau metode solusi untuk mengatasi permasalahan pemantauan wadah losida dengan pembuatan prototipe Losida Digital berbasis mikrokontroler ESP32. Alat ini dirancang untuk membantu warga mengetahui perkiraan kapasitas sampah dan kondisi suhu di dalam wadah tanpa harus membongkar bagian dalam secara langsung.

Prototipe menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak antara sensor dan permukaan sampah. Data tersebut kemudian diolah di ESP32 menjadi persentase kapasitas sampah berdasarkan hasil kalibrasi antara kondisi kosong dan penuh. Selain itu, sensor suhu digunakan untuk memantau perubahan suhu di dalam ruang.

Data yang diperoleh dari sensor suhu dan ultrasonik diproses oleh ESP32 dan ditampilkan. Informasi yang ditampilkan meliputi, kapasitas sampah dalam wadah, dan suhu dalam pembusukan. Metode solusi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, analisis kebutuhan, perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, perakitan prototipe, pengujian prototipe.

1.3 Manfaat

1. Dapat memantau tingkat kapasitas sampah organik di dalam wadah Losida tanpa perlu membongkar.
2. Dapat memantau suhu pembusukan dalam rongga wadah untuk mengidentifikasi apakah proses fermentasi dan pembusukannya berjalan baik.
3. Warga dapat melihat data tingkat keterisian sampah organik dan suhu dengan mudah.

BAB II. PROSEDUR KERJA

2.1 Alat dan Bahan

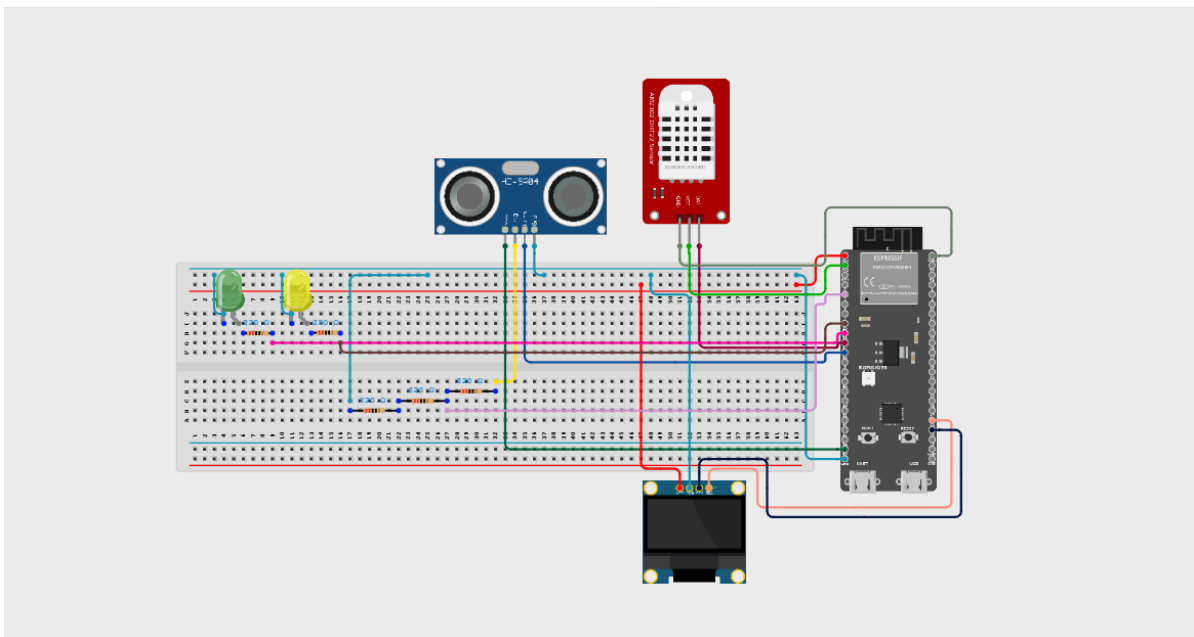
2.1.1 Alat

1. Resistor 220 ohm (4 pasang)
2. Resistor 1000 ohm (2 pasang)
3. LED Hijau
4. LED Kuning
5. Sensor Ultrasonik HC-SR04
6. Modul Sensor Cahaya (LDR/Light Dependent Resistor)
7. LCD Oled
8. Breadboard
9. Kabel Jumper Male to Male
10. Kabel Jumper Female to Female
11. Kabel Jumper Male to Female
12. ESP32

2.1.2 Bahan

1. Stick Es Krim
2. Lem Tembak

2.2 Wiring Diagram Alat



2.3 Cara Kerja Alat

1. Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak antara sensor yang ditempatkan di bagian atas wadah dengan permukaan sampah untuk memantau kapasitas sampah. Jarak yang digunakan : 10 cm dan jarak minimum yang dianggap penuh : 1 cm. LED kuning menyala jika permukaan isi ≤ 2 cm. Statusnya >10 cm $\rightarrow$ aman, 2-10 cm $\rightarrow$ hampir penuh, dan ≤ 2 cm $\rightarrow$ penuh.
2. Sensor DHT11 mengukur suhu dan kelembaban sebagai indikator kondisi lingkungan selama proses penguraian sampah organik. Jika suhu pada rentang $30\text{--}50^{\circ}\text{C}$, proses fermentasi dikategorikan sebagai pada proses aktif. Jika suhu pada rentang $20\text{--}30^{\circ}\text{C}$ dengan kelembaban $\leq 80\%$ dan kapasitas bahan $>5\%$, proses fermentasi dikategorikan sebagai kondisi sempurna/matang. Jika suhu di bawah 20°C , proses fermentasi dikategorikan sebagai proses lambat/awal, sedangkan suhu di atas 50°C dikategorikan terlalu panas.
3. ESP32 menerima dan mengolah data dari kedua sensor. Data jarak dari sensor digunakan untuk menentukan persentase kapasitas sampah. Data suhu dan kelembaban digunakan untuk menentukan status kondisi fermentasi dan pembusukan berdasarkan rentang kategori. Sistem melakukan pembacaan sensor setiap 1 detik.
4. Hasil pengolahan data dari ESP32 dikirimkan ke perangkat output.
5. OLED I2C menunjukkan informasi sebagai display utama.

BAB III. SARAN, KESIMPULAN, DAN LAMPIRAN

3.1 Pengembangan di Masa depan

Pengembangan Losida Digital di masa depan dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa fitur untuk meningkatkan kemampuan pemantauan dan pengelolaan proses pembusukan sampah organik. Pengembangan yang dapat dilakukan di masa depan seperti,

1. Sistem Berbasis IoT (Internet Of Things)

Data dari ESP32 tidak hanya ditampilkan melalui OLED, tetapi juga dapat dikirimkan ke aplikasi atau halaman web sehingga warga dapat memantau kapasitas dan kondisi Losida dari jarak jauh.

2. Penambahan Sensor Gas

Sensor gas untuk mendeteksi CO₂, O₂, atau gas lain yang berkaitan dengan proses penguraian. Penelitian terbaru mengenai sistem kompos berbasis IoT menunjukkan bahwa pemantauan suhu, kelembaban, CO₂, dan O₂ dapat digunakan untuk memahami aktivitas mikroorganisme dan kondisi proses pengomposan secara lebih menyeluruh

3. Notifikasi Otomatis

Pengembangan fitur notifikasi otomatis dapat dilakukan dengan mengintegrasikan ESP32 dengan layanan pesan seperti Telegram. Notifikasi dapat dikirimkan ketika kapasitas sampah telah mencapai batas tertentu, sehingga warga dapat mengetahui kondisi Losida tanpa harus melakukan pemeriksaan secara langsung.

Jadi, secara bertahap pengembangan Losida Digital dapat menjadi : Losida saat ini → IoT → sensor gas → notifikasi.

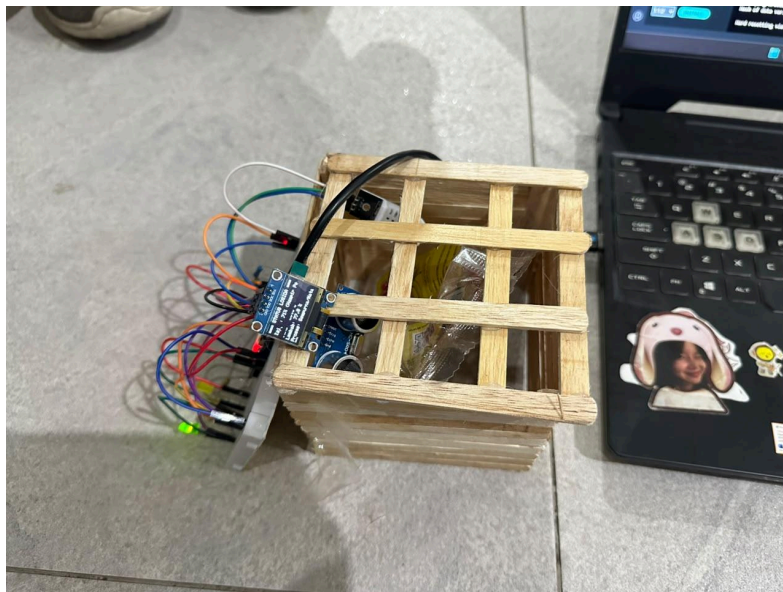
3.2 Kesimpulan

Berdasarkan rancangan yang telah dibuat, Losida Digital merupakan prototipe berbasis mikrokontroler ESP32 yang dirancang untuk membantu memantau tingkat keterisian sampah organik dan suhu selama proses pembusukan di dalam wadah Losida. Sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk mengukur jarak permukaan sampah sehingga perkiraan kapasitas wadah dapat diketahui tanpa perlu membongkar bagian dalamnya.

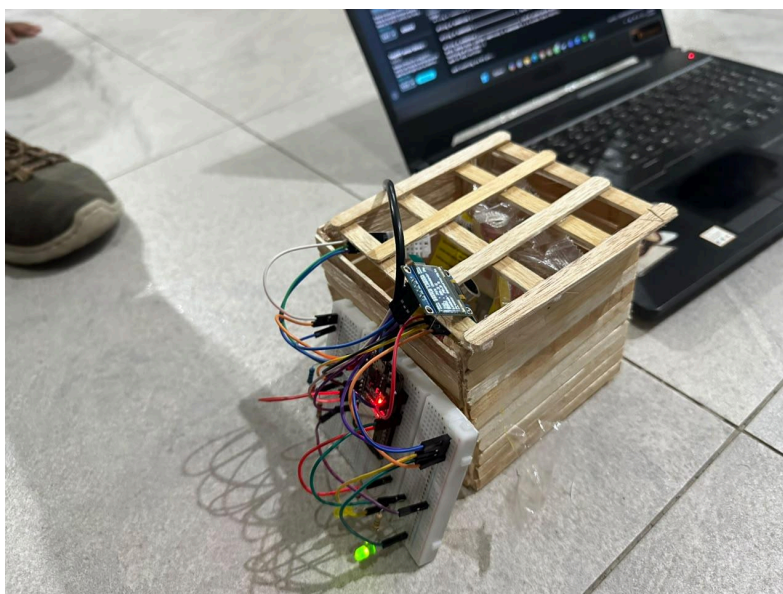
Selain itu, sensor DHT11 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban sebagai data pendukung dalam memantau kondisi lingkungan selama proses penguraian sampah organik. Data dari sensor diproses oleh ESP32 dan ditampilkan melalui OLED I2C agar informasi dapat dipahami dengan lebih mudah oleh warga.

Dengan adanya rancangan ini, Losida Digital diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pemanfaatan teknologi mikrokontroler untuk mendukung pemantauan pengelolaan sampah organik secara lebih praktis. Namun, diperlukan pengujian dan kalibrasi lebih lanjut untuk memastikan ketepatan pembacaan sensor serta kesesuaian indikator kondisi fermentasi dan pembusukan.

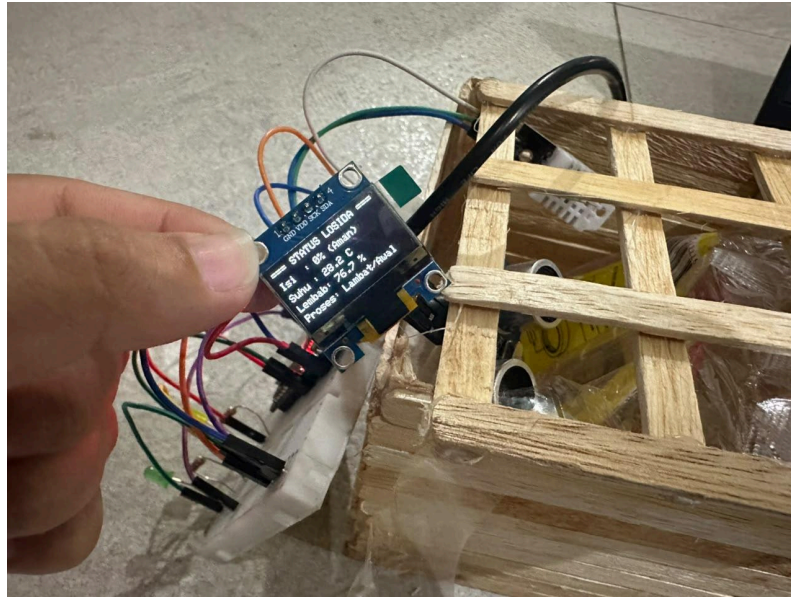
3.3 Lampiran



Gambar 3.3.1



Gambar 3.3.2



Gambar 3.3.3

3.4 Link Video dan Link Rancangan Projek

Link Video :

<https://youtu.be/GROJRd0iEMk?si=8H5u5EfsSx9aMts5>

<https://www.instagram.com/reel/DdwcEAHpUj8/?stkn=MW1uc212NjR4MXc4Zg==>

Link Rancangan Projek :

<https://app.cirkitdesigner.com/project/df30a7c4-eb45-492b-ad24-94ef44d3daf1>

BAB IV. TINJAUAN PUSTAKA

Arifianto, T., Sunaryo, Sunardi, Nopriyanto, W., Prihandini, T. F., Abyan, N. J., & Moonlight, L. S. (2023). Aplikasi perhitungan resistansi resistor menggunakan augmented reality. *Jurnal Ilmiah Intech: Information Technology Journal of UMUS*, 5(2), 130–142 <http://jurnal.umus.ac.id/index.php/intech>

S. O. Novantri and U. Y. Oktiawati, “Rancang Bangun Monitoring Kadar Gas Metana pada Pengolahan Sampah Organik Berbasis IoT Menggunakan Mikrokontroler ESP32,” *Jurnal Listrik, Instrumentasi, dan Elektronika Terapan (JuLIET)*, vol. 3, no. 2, pp. 49–?, 2022, doi: 10.22146/juliet.v3i2.74791.

A. S. Mentari, R. Purnamasari, and Y. Eliskar, “Design of Internet of Things (IoT) Based Website for Quality Monitoring of Home Organic Compost,” *CEPAT Journal of Computer Engineering: Progress, Application and Technology*, vol. 3, no. 2, pp. 46–54, 2024, doi: 10.25124/cepat.v3i02.8787.

R. Handayani, Y. Putra, E. M. Putri, G. Darmawati, and D. Kurnia, “Pengembangan Smart Waste Monitoring Berbasis ESP32 dan Notifikasi Telegram untuk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga,” *Jurnal Pustaka Robot Sister*, vol. 4, no. 2, pp. 154–160, 2026, doi: 10.55382/jurnalpustakarobotsister.v4i2.1945.